Giancoli fisica 1-14 (no 13) parte 12 parte Keplero 6

Scritto + Orale

di tutte le ingegnerie

soprattutto di teoria, conto parziale

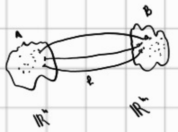
- → Vettori
- → Funzioni
- → Derivate e Integrali
- → ...

Fisica:

- → cinematica ⇒ punto materiale
- → dinamica di un punto materiale
- → cinem/dinam dei sistemi (l'insieme di corpi che non possono essere modificate)

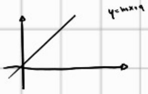
## Funzioni:

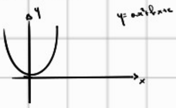
$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

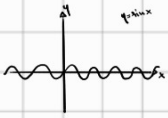


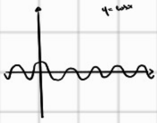
$T(x_0,y_0,z_0)$
z
y
x
$x_0,y_0,z_0$

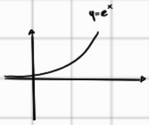
Una funzione qualunque in fisica si definisce educata (derivabile n volte e continua)

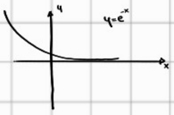












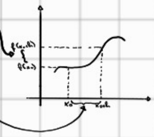
Una funzione pari è tale che $f(x)=f(-x)$

Una " dispari è tale che $f(-x)=-f(x)$

derivata f → $\frac{df}{dt}$ $\quad f'(x) \quad \frac{d}{dx}(f)$

$$\frac{df}{dx}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

$=\operatorname{tg}\theta$



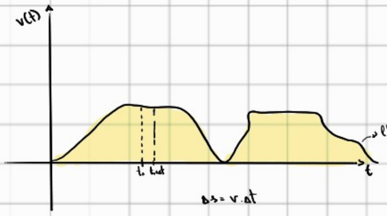
perché ci interessano le derivate in fisica?

la posizione è la derivata della velocità

$\frac{d}{dx}c=0 \qquad \frac{d}{dx}(mx+q)=m \qquad \frac{d}{dx}(x^\alpha)=\alpha x^{\alpha-1}$

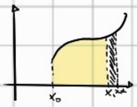
$\frac{d}{dx}\ln(x)=\frac{1}{x}$

$\frac{d}{dx}e^{\alpha x}=\alpha e^{\alpha x} \qquad \frac{d}{dx}\cos\alpha x=-\alpha\sin\alpha x \qquad \frac{d}{dx}\sin\alpha x=\alpha\cos\alpha x$



→ l'area sottostante al grafico è la distanza percorsa → per poterla calcolare è necessario integrare il grafico

$\Delta s = v \cdot \Delta t$



$\boxed{A(x_0,x_1)}$

Integrale definito:

→ supponiamo che $f(x)=\frac{d}{dx}A(x_0,x_1)$

$$A(x_0,x_1)=\int_{x_0}^{x_1} f(x)\,dx$$

$$\frac{A(x_0,x_1+h)-A(x_0,x_1)}{h}=f(x_1)$$

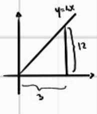
Caso semplice, esempio:

$\int_0^1 3\,dx =$

$=\boxed{3}$

$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\,dx \to \frac{d}{dx}A(x_1)=3 \qquad A(x_1)=3x_1+c$

$A(x_1)=3x_1$



$A=\frac{36}{2}=18$

$\frac{df}{dx}=4x \to f=2x^2+c$

Esempio:

$$\int_{x_0}^{x_1} \alpha f(x)+\beta g(x)\,dx = \alpha\int_{x_0}^{x_1} f(x)\,dx+\beta\int_{x_0}^{x_1} g(x)\,dx$$

$\int_{x_0}^{x_1} c\,dx = c(x_1-x_0) \qquad \int_{x_0}^{x_1} e^{\alpha x}\,dx=\left[\frac{1}{\alpha}\cdot e^{\alpha x}\right]_{x_0}^{x_1}$

$\int_{x_0}^{x_1} mx+q\,dx=\left[\frac{m}{2}x^2+qx\right]_{x_0}^{x_1}=\left(\frac{m}{2}x_1^2+qx_1\right)-\left(\frac{m}{2}x_0^2+qx_0\right) \qquad \int_{x_0}^{x_1}\sin\alpha x\,dx=\left[-\frac{\cos(\alpha x)}{\alpha}\right]_{x_0}^{x_1}$

$\int_{x_0}^{x_1} x^\alpha\,dx=\left[\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}\right]_{x_0}^{x_1} \to \alpha\neq-1 \qquad \int_{x_0}^{x_1}\cos\alpha x\,dx=\left[\frac{\sin\alpha x}{\alpha}\right]_{x_0}^{x_1}$

## Equazioni differenziali

Sono un oggetto matematico, eq. dove l'incognita è una funzione intera per esempio $\frac{df}{dx}=0 \qquad f(x)=c$ → ∞¹ soluzioni

per avere una sol. unica deve avere una condizione al contorno

$\hookrightarrow \begin{cases}\frac{df(x)}{dx}=0\\ f(0)=3\end{cases} \to \underline{f(x)=3}$

$\begin{cases}\frac{df(x)}{dx}=c\\ f(x_0)=f_0\end{cases} \to f(x)=cx+q=c(x-x_0)+f_0$

$f(x_0)=cx_0+q=f_0$

$q=f_0-cx_0$

$\begin{cases}\frac{df(x)}{dx}=\alpha f\\ f(0)=1\end{cases} \to c\cdot e^{\alpha x}$

$\hookrightarrow e^0=1$

$\begin{cases}\frac{d^2f(x)}{dx^2}=0\\ f(x_0)=x_0\\ f'(x_0)=v_0\end{cases} \to \boxed{y=mx+q} \to y'=m \to y''=0$

$=mx+X_0-v_0x_0$

questo è il moto rettilineo uniforme

$y=v_0x+q$

$v_0x_0+q=X_0$

$q=X_0-v_0x_0$

$\begin{cases}\frac{d^2f(x)}{dx^2}=c\\ f(x_0)=f_0\\ f'(x_0)=v_0\end{cases} \qquad f(x)=\frac{c}{2}x^2+mx+q$

moto uniformemente accelerato

$\begin{cases}\frac{d^2f(x)}{dx^2}=-\omega^2 f\end{cases} \to f(x)=c_1\sin(\omega x)+c_2\cos(\omega x)$

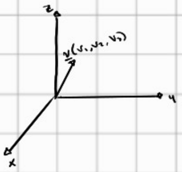
← descrive un equilibrio

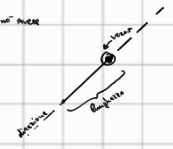
## Spazio Vettoriale:

(capitolo 3)

→ il prof segna il vettore $\vec{v}$ così $\underline{v}$

Esistono differenti valori che una grandezza può avere





$\underline{v}\cdot\underline{w}=v_1w_1+v_2w_2+v_3w_3=|\underline{v}|\cdot|\underline{w}|\cdot\cos\theta$

spiegazione sui vettori che non mi degno nemmeno di scrivere